

Freelance Readiness Guide

Everything to walk into an energy & data client meeting with confidence — the technical stack, the energy & ESG domain, and how to run the conversation. English reference with a detailed Turkish summary under every heading.

Prepared for Ali Mert Özdemir · Study & meeting-prep reference · Read it, then use it live.
Regulatory dates are point-in-time (mid-2026) — re-verify time-sensitive items before an important meeting.

Contents · İçindekiler

PART A — Data, Cloud & BI — the technical foundation

1. What data actually is: types, structure, and shape
2. Databases and SQL: the language you must speak
3. Warehouses, lakes, lakehouses, and the medallion pattern
4. ETL / ELT and data pipelines: moving data reliably
5. Getting the data in: sources, APIs, connectors, formats
6. Cloud computing: the ground everything runs on
7. The Microsoft Fabric + Power BI stack (your home turf)
8. Data modeling for BI: star schema and DAX thinking
9. Data quality, governance, security, and GDPR
10. Analytics maturity, forecasting, and anomaly detection

PART B — Energy, ESG & Compliance — the domain

11. Energy fundamentals: power vs energy, demand, tariffs
12. Building energy systems: HVAC, heat pumps, BMS
13. Energy KPIs: EUI, degree-days, weather normalization, benchmarking
14. Metering and IoT protocols: how building data flows
15. Solar PV and battery storage: the metrics that matter
16. Carbon accounting and the GHG Protocol (Scope 1, 2, 3)
17. ESG and sustainability reporting: CSRD, ESRS, Taxonomy
18. Regulation and compliance: EPBD, GEG, CRREM, incentives
19. Retrofit economics: payback, NPV, and the MACC

PART C — Client-Meeting Readiness & Glossary

20. The client conversation: discovery, scoping, honesty
21. Quick-reference glossary (scan this before every call)

Under every English section you will find a **TÜRKÇE ÖZET** box — a detailed Turkish summary of that section, so you can study the concept in both languages.

Data, Cloud & BI — the technical foundation

1. What data actually is: types, structure, and shape

Before any tool, you need a mental model of **data** itself. Data comes in three shapes. **Structured** data lives in rows and columns with a fixed schema — a meter-readings table, an Excel sheet, a SQL database. **Semi-structured** data has tags or keys but no rigid table — JSON from an API, XML, log files. **Unstructured** data has no inherent model — PDFs, emails, images. Roughly 80% of real-world data is semi- or unstructured, which is why "getting the data clean" is most of the work.

Every column has a **data type**: integer, decimal/float, string/text, boolean, date/time, and sometimes categorical. Getting types right matters — a date stored as text can't be sorted chronologically, a number stored as text can't be summed. In energy work you constantly deal with **time-series** data: a timestamp plus a value (kWh, °C, kW), usually at a fixed **granularity** (15-minute, hourly, daily). Granularity is the single most important property of a dataset — it defines what questions you can answer.

Keys and relationships

A **primary key** uniquely identifies each row (e.g. `building_id`). A **foreign key** is a column that points to another table's primary key, which is how tables relate. "One building has many meters, one meter has many readings" is a **one-to-many** relationship — the backbone of almost every data model you'll build.

TÜRKÇE ÖZET

Veri nedir, üç biçim. **Yapılandırılmış** veri satır-sütun, sabit şema (SQL tablosu, Excel). **Yarı-yapılandırılmış** veri anahtar/etiket var ama katı tablo yok (API'den gelen JSON, XML, log). **Yapılandırılmamış** veri modeli yok (PDF, e-posta, görsel). Gerçek dünyada verinin ~%80'i son iki gruptadır, o yüzden "veriyi temizlemek" için çoğunu oluşturur.

Veri tipleri: tam sayı, ondalık, metin, boolean, tarih/saat. Tip yanlışsa iş bozulur: metin olarak saklanan tarih kronolojik sıralanamaz, metin olan sayı toplanamaz. Enerjide sürekli **zaman serisi** ile çalışırsın: zaman damgası + değer (kWh, °C, kW), sabit bir **granülerlikte** (15 dk, saatlik, günlük). Granülerlik bir veri setinin en önemli özelliğidir; hangi soruları yanıtlayabileceğini o belirler.

Anahtarlar: **Birincil anahtar** her satırı tekilleştirir (`building_id`). **Yabancı anahtar** başka tablonun birincil anahtarına işaret eder; tablolar böyle ilişkilendirilir. "Bir binada çok sayaç, bir sayaçta çok okuma" = **bir-çok** ilişkisi; kuracağın hemen her veri modelinin belkemiği budur.

2. Databases and SQL: the language you must speak

A **database** is organized, queryable storage. **Relational databases** (PostgreSQL, SQL Server, MySQL) store data in related tables and are queried with **SQL** (Structured Query Language). SQL is non-negotiable for data work — even if you never write an app, you'll read and write SQL constantly.

Two workload types matter. **OLTP** (Online Transaction Processing) is for many small reads/writes — the operational database behind an app. **OLAP** (Online Analytical Processing) is for large aggregate queries over history — analytics and BI. Warehouses and lakehouses are OLAP systems; you optimize them differently.

The SQL you must know cold

- **SELECT** columns **FROM** table — pick what you want.
- **WHERE** — filter rows (e.g. **WHERE** year = 2026).
- **GROUP BY** + aggregates **SUM()** **AVG()** **COUNT()** **MIN()** **MAX()** — collapse many rows into summaries (total kWh per building).
- **JOIN** — combine tables on a key. **INNER JOIN** keeps only matches; **LEFT JOIN** keeps all rows from the left table even without a match (critical when you don't want to silently drop data).
- **ORDER BY** , **LIMIT** — sort and cap.
- **Window functions** (**OVER** (**PARTITION BY** ...)) — running totals, rankings, period-over-period. This is the "senior" SQL that impresses clients.

If a client says "can you pull last quarter's consumption by site and compare to budget," that is a **JOIN** + **GROUP BY** + a window function. Being able to say "yes, that's straightforward" with confidence is exactly the credibility you're building.

TÜRKÇE ÖZET

Veritabanı = düzenli, sorgulanabilir depolama. **İlişkisel veritabanları** (PostgreSQL, SQL Server, MySQL) veriyi ilişkili tablolarda tutar ve **SQL** ile sorgulanır. SQL veri işinde şart; uygulama yazmasan bile sürekli SQL okur/yazarsın.

İki yük tipi: OLTP = çok sayıda küçük okuma/yazma (uygulamanın operasyonel DB'si). **OLAP** = geçmiş üzerinde büyük toplulaştırma sorguları (analitik/BI). Warehouse ve lakehouse birer OLAP sistemidir; farklı optimize edilir.

Ezbere bilmen gereken SQL: **SELECT** ... **FROM** (ne istediğini seç), **WHERE** (satır filtrele), **GROUP BY** + **SUM/AVG/COUNT** (özetle: bina başına toplam kWh), **JOIN** (tabloları anahtardan birleştir; **INNER** sadece eşleşen, **LEFT** soldaki tüm satırları tutar — veriyi sessizce kaybetmemek için kritik), **ORDER BY/LIMIT** , ve **pencere fonksiyonları** (**OVER**(**PARTITION BY**) : yürüyen toplam, sıralama, dönem karşılaştırma — müşteriyi etkileyen "kıdemli" SQL). Müşteri "geçen çeyreğin tüketimini sahaya göre çıkar, bütçeyle kıyasla" derse bu bir **JOIN** + **GROUP BY** + pencere fonksiyonudur; "evet, bu kolay" diyebilmek tam da inşa ettiğin güven.

3. Warehouses, lakes, lakehouses, and the medallion pattern

Three storage architectures, in historical order. A **data warehouse** stores clean, structured, modeled data optimized for BI queries (classic: SQL Server, Snowflake, BigQuery). A **data lake** stores raw files of any type cheaply (CSV, JSON, Parquet on cloud object storage) — flexible but easy to turn into a "data swamp." A **lakehouse** (Microsoft Fabric, Databricks) combines both: cheap open-format file storage plus warehouse-style tables and SQL on top. This is the modern default and exactly what EnergyLens uses.

File formats you'll name-drop

CSV — universal, but no types and no compression. **Parquet** — columnar, compressed, typed; the analytics standard. **Delta Lake** — Parquet plus a transaction log that adds reliability (ACID transactions, time-travel, updates/deletes). Fabric's OneLake stores everything as Delta.

The medallion architecture

The dominant way to organize a lakehouse, in three layers:

- **Bronze** — raw ingested data, exactly as it arrived, never edited. Your audit trail.
- **Silver** — cleaned, validated, conformed, joined into a sensible model. Deduplicated, typed, standardized units.
- **Gold** — business-ready aggregates and KPIs that feed dashboards and reports.

Say "I land raw in bronze, clean and model in silver, and serve KPIs from gold" and any data-team lead will immediately know you speak their language. The point of the separation is that **ingestion, transformation, and business logic stay decoupled** — you can fix one layer without breaking the others.

TÜRKÇE ÖZET

Üç depolama mimarisi. **Data warehouse** = temiz, yapılandırılmış, modellenmiş, BI için optimize (Snowflake, BigQuery, SQL Server). **Data lake** = her tür ham dosyayı ucuza tutar (CSV/JSON/Parquet) ama "veri bataklığına" dönebilir. **Lakehouse** (Microsoft Fabric, Databricks) ikisini birleştirir: ucuz açık-format dosya depolama + üstünde warehouse tarzı tablo ve SQL. Modern varsayılan budur; EnergyLens tam olarak bunu kullanır.

Dosya formatları: CSV (evrensel ama tipsiz, sıkıştırmasız), **Parquet** (sütunlu, sıkıştırılmış, tipli — analitik standardı), **Delta Lake** (Parquet + işlem günlüğü = ACID, zaman-yolculuğu, güncelleme/silme). Fabric OneLake her şeyi Delta olarak saklar.

Madalyon mimarisi lakehouse'u üç katmanda düzenler: **Bronze** (ham, geldiği gibi, hiç düzenlenmez — denetim izi), **Silver** (temiz, doğrulanmış, tip/birim standardı, tekilleştirilmiş, modellenmiş), **Gold** (dashboard/rapor besleyen iş-hazır KPI'lar). "Ham veriyi bronze'a indiririm, silver'da temizleyip modellerim, gold'dan KPI sunarım" dersin her veri ekibi lideri aynı dili konuştuğunu anlar. Amaç: **veri alma, dönüştürme ve iş mantığının ayrık kalması** — birini bozmadan diğerini düzeltebilirsin.

4. ETL / ELT and data pipelines: moving data reliably

A **pipeline** is an automated flow that moves and transforms data from source to destination. Two orderings:

- **ETL** (Extract, Transform, Load) — transform before loading. Traditional, used when storage was expensive.
- **ELT** (Extract, Load, Transform) — load raw first, transform inside the warehouse/lakehouse. Modern default, because cloud storage is cheap and compute is elastic. Medallion is ELT: land raw (bronze), then transform (silver/gold).

Batch vs streaming

Batch processing runs on a schedule (nightly, hourly) over a chunk of data — the right choice for most reporting. **Streaming** processes events continuously as they arrive (near-real-time dashboards, live alerts). Streaming is more complex and more expensive; only propose it when the use case truly needs sub-minute freshness. Knowing when *not* to recommend streaming is a mark of seniority.

Orchestration and idempotency

Orchestration is scheduling and sequencing pipeline steps with dependencies, retries, and monitoring (Fabric Data Factory pipelines, Airflow). Two words that make you sound experienced: **idempotent** (re-running the pipeline produces the same result, no duplicates) and **incremental load** (only process new/changed rows, not the whole history every run). Clients care about these because they translate directly to cost and reliability.

TÜRKÇE ÖZET

Pipeline = veriyi kaynaktan hedefe taşıyıp dönüştüren otomatik akış. **ETL** (yükle-öncesi dönüştür) eski yöntem; **ELT** (önce ham yükle, warehouse/lakehouse içinde dönüştür) modern varsayılan çünkü bulut depolama ucuz, işlem gücü esnek. Madalyon zaten ELT'tir: bronz'a ham indir, sonra silver/gold'da dönüştür.

Batch vs streaming: **Batch** zamanlanmış çalışır (gecelik/saatlik) — çoğu raporlama için doğru seçim. **Streaming** olayları geldikçe sürekli işler (canlı dashboard, anlık alarm) — daha karmaşık ve pahalı. Sadece gerçekten dakika-altı tazelik gerekiyorsa öner. Streaming'i ne zaman **önermemek** gerektiğini bilmek kıdem işaretidir.

Orkestrasyon = pipeline adımlarını bağımlılık/yeniden-deneme/izleme ile sıralamak (Fabric Data Factory, Airflow). Deneyimli gösterecek iki kavram: **idempotent** (pipeline'ı tekrar çalıştırınca aynı sonuç, mükerrer yok) ve **artımlı yükleme** (her seferinde tüm geçmişi değil, sadece yeni/değişen satırları işle). Müşteri bunları önemser çünkü doğrudan maliyet ve güvenilirliğe çevrilir.

5. Getting the data in: sources, APIs, connectors, formats

"How will we get your data?" is the first real question in almost every project. The honest answer is: it depends on what the client has. The common ingestion routes:

- **File upload / drop** — CSV or Excel exports, or files landed on cloud storage / SFTP. The simplest and most common starting point. EnergyLens deliberately starts from "a single utility bill" for exactly this reason.
- **Database connection** — read directly from the client's SQL database via a connection string and a driver (**ODBC/JDBC**). You get a read-only account, never their credentials.
- **REST API** — most SaaS/utility platforms expose an **API**: you send an HTTP request (usually **GET**) to an endpoint with an **API key** or **OAuth** token, and receive **JSON** back. You'll parse that JSON into tables. Watch for **pagination** (data comes in pages), **rate limits**, and **auth**.
- **Webhooks / streaming** — the source pushes events to you (near-real-time). Building-side: **Modbus/BACnet/MQTT** from a BMS (covered in Part B).

Two ideas that build trust in the room

Schema drift — when a source silently changes its columns and breaks your pipeline; you plan for it. **Data contract** — an explicit agreement on the shape/format/frequency of incoming data. Asking "what format is the export, and how often does it change?" signals you've done this before.

Security reflex: never ask for or handle the client's raw passwords. You request a scoped, read-only service account or a data export. This protects them and you, and saying it out loud earns trust.

TÜRKÇE ÖZET

"Verinizi nasıl alacağız?" hemen her projenin ilk gerçek sorusudur; cevap müşteride ne olduğuna bağlıdır. Yaygın yollar: **Dosya yükleme** (CSV/Excel export, SFTP/bulut'a bırakma) — en basit ve en sık başlangıç; EnergyLens tam bu yüzden "tek bir faturadan" başlıyor. **Veritabanı bağlantısı** (müşterinin SQL'ine bağlantı dizesi + **ODBC/JDBC** sürücüsüyle; salt-okunur hesap, asla onların şifresi). **REST API** (SaaS/dağıtıcı platformlar): bir uç noktaya **API anahtarı** veya **OAuth** ile HTTP **GET** gönderir, **JSON** alır, tabloya dönüştürürsün — **sayfalama**, **hız limiti**, **kimlik doğrulamaya** dikkat. **Webhook/streaming**: kaynak olayları sana iter; bina tarafında BMS'ten **Modbus/BACnet/MQTT** (Bölüm B).

Güven kazandıran iki kavram: şema kayması (kaynak sessizce sütun değiştirip pipeline'ı bozar; buna hazırlık yaparsın) ve **veri sözleşmesi** (gelen verinin biçim/format/sıklık üzerine açık anlaşma). "Export hangi formatta, ne sıklıkta değişiyor?" diye sormak bunu daha önce yaptığını gösterir.

Güvenlik refleksi: müşterinin ham şifresini asla isteme/tutma; salt-okunur, sınırlı bir servis hesabı ya da export iste. Bunu yüksek sesle söylemek güven kazandırır.

6. Cloud computing: the ground everything runs on

The **cloud** is renting computing resources on demand instead of owning servers. Three service models, best understood by "how much do you manage":

- **IaaS** (Infrastructure as a Service) — you rent raw virtual machines and storage; you manage the OS and everything above (Azure VMs, AWS EC2).
- **PaaS** (Platform as a Service) — you deploy your code/data and the provider manages the infrastructure (Azure Container Apps, databases like Supabase/Azure SQL, Microsoft Fabric). Most data work lives here.
- **SaaS** (Software as a Service) — you just use finished software (Power BI service, Gmail). EnergyLens itself is delivered as SaaS.

The two primitives: compute and storage

Everything reduces to **compute** (processing power, billed per hour/second it runs) and **storage** (holding data, billed per GB-month). The golden rule of cloud cost: **storage is cheap, compute is expensive**. This is why you pause compute when idle (EnergyLens pauses its Fabric capacity post-trial) and keep data at rest cheaply. When a client worries about cost, this distinction is usually the answer.

Regions, providers, and lock-in

The big three are **Azure** (Microsoft — your stack), **AWS**, and **GCP**. Data lives in a **region** (a geographic datacenter) — for EU clients you keep data in EU regions for **data residency**/GDPR. Using open formats (Delta/Parquet) reduces **vendor lock-in**, a concern serious clients raise.

TÜRKÇE ÖZET

Bulut = sunucu sahibi olmak yerine işlem kaynağını talep üzerine kiralamak. Üç model ("ne kadarını sen yönetiyorsun"): **IaaS** (ham sanal makine + depolama; işletim sistemi ve üstü sende — Azure VM, EC2), **PaaS** (kodunu/verini koy, altyapıyı sağlayıcı yönetir — Azure Container Apps, Supabase/Azure SQL, Microsoft Fabric; veri işinin çoğu burada), **SaaS** (hazır yazılımı sadece kullan — Power BI servisi; EnergyLens de SaaS olarak sunuluyor).

İki temel: compute (işlem gücü, çalıştığı süre başına ücret) ve **storage** (veri tutma, GB-ay başına). Bulut maliyetinin altın kuralı: **depolama ucuz, işlem pahalı**. Bu yüzden boştaiken compute duraklatılır (EnergyLens deneme sonrası Fabric kapasitesini duraklatır), veri ucuza saklanır. Müşteri maliyetten endişelenince cevap genelde bu ayrımdır.

Sağlayıcılar/bölge: Azure (Microsoft — senin yığının), AWS, GCP. Veri bir **bölgede** (coğrafi veri merkezi) durur; AB müşterileri için veriyi AB bölgesinde tutarsın (**veri ikamet**i/GDPR). Açık format (Delta/Parquet) **tedarikçiye bağımlılığı** azaltır; ciddi müşteriler bunu sorar.

7. The Microsoft Fabric + Power BI stack (your home turf)

This is your differentiator — know it precisely. **Microsoft Fabric** is an all-in-one SaaS analytics platform that unifies data engineering, warehousing, and BI on a single storage layer.

- **OneLake** — the single, unified data lake for the whole tenant; everything stored as Delta. "One copy of data, many engines."
- **Lakehouse** — the Delta tables + files, queryable by both Spark and SQL.
- **Notebooks + Spark** — PySpark code for large-scale transformation (your bronze→silver→gold logic).
- **Data Factory / pipelines / Dataflows Gen2** — ingestion and orchestration (low-code and code).
- **SQL Analytics Endpoint** — query the lakehouse with T-SQL (how the EnergyLens backend reads Fabric).
- **Semantic model** — the BI model (tables, relationships, measures) that Power BI reports sit on.
- **DirectLake** — Power BI reads Delta directly from OneLake with no import and no live-query lag: warehouse speed on lake storage. This is Fabric's signature feature.
- **Power BI** — the visualization layer: reports, dashboards, and **Power BI Embedded** (reports served inside your own app).

DAX, RLS, and capacity

DAX (Data Analysis Expressions) is the formula language for Power BI measures — the calculation engine behind every KPI card and chart. **RLS** (Row-Level Security) restricts which rows a user sees (customer A sees only their buildings). Fabric is billed by **capacity** (an F-SKU, e.g. F2/F4/F64); capacity can be paused to stop compute cost. Being able to explain DirectLake, RLS, and capacity SKUs fluently is precisely the DP-600 knowledge that sets you apart from a generic BI freelancer.

TÜRKÇE ÖZET

Senin farkın burada; net bil. Microsoft Fabric = veri mühendisliği, warehouse ve BI'ı tek depolama katmanında birleştiren hepsi-bir-arada SaaS analitik platform. **OneLake** = tüm kiracı için tek veri gölü, her şey Delta ("tek kopya veri, çok motor"). **Lakehouse** = Spark ve SQL'in sorguladığı Delta tablo+dosya. **Notebook + Spark** = büyük ölçekli dönüşüm için PySpark (bronze→silver→gold mantığının). **Data Factory/pipeline/Dataflows Gen2** = veri alma + orkestrasyon. **SQL Analytics Endpoint** = lakehouse'u T-SQL ile sorgu (EnergyLens backend'i Fabric'i böyle okur). **Semantik model** = Power BI raporlarının oturduğu BI modeli (tablo, ilişki, ölçü). **DirectLake** = Power BI'nin OneLake'teki Delta'yı import'suz ve canlı-sorgu gecikmesi olmadan okuması — göl depolamada warehouse hızı; Fabric'in imza özelliği. **Power BI** = görselleştirme; **Power BI Embedded** = raporu kendi uygulaman içinde sunma.

DAX = Power BI ölçü formül dili (her KPI kartı/grafiğin arkasındaki hesap motoru). **RLS** (satır düzeyi güvenlik) = kullanıcının hangi satırları göreceğini kısıtlar (müşteri A sadece kendi binaları). Fabric **kapasite** (F-SKU: F2/F4/F64) ile faturalanır; kapasite duraklatılınca işlem ücreti durur. DirectLake, RLS ve kapasite SKU'larını akıcı anlatabilmek seni sıradan BI freelancer'ından ayıran DP-600 bilgisidir.

8. Data modeling for BI: star schema and DAX thinking

Raw tables are for storage; **BI models** are for analysis. The dominant pattern is the **star schema**: one central **fact table** (the measurements — energy readings, costs, emissions, one row per event) surrounded by **dimension tables** (the context — building, date, meter, tariff). Facts hold numbers you aggregate; dimensions hold attributes you slice and filter by. A clean star schema is the difference between a report that's fast and correct and one that's slow and confusing.

Grain, measures, and dimensions

Grain is what one fact row represents (one meter, one hour). You decide it first — everything depends on it. A **dimension** answers "by what?" (by building, by month). A **measure** is a calculation over facts (total kWh, average EUI, % change vs last year). In Power BI, measures are written in DAX and evaluated in the **filter context** created by whatever the user clicked — the single most important and most confusing DAX concept. **CALCULATE** is the function that modifies that context, and it's the heart of advanced DAX.

A trap worth knowing

Aggregating the wrong way is a classic error: a total energy figure should be a **SUM**, but an intensity metric like EUI (energy per m²) must be recomputed as total-energy ÷ total-area, not averaged from per-building EUIs. Knowing that averages of ratios lie is the kind of detail that marks real competence.

TÜRKÇE ÖZET

Ham tablo depolama içindir; BI modeli analiz içindir. Baskın desen **yıldız şema**: ortada bir **fact (olgu) tablosu** (ölçümler — enerji okuması, maliyet, emisyon; olay başına bir satır), etrafında **dimension (boyut) tabloları** (bağlam — bina, tarih, sayaç, tarife). Fact toplulaştırdığın sayıları, dimension dilimlediğin nitelikleri tutar. Temiz yıldız şema, hızlı-doğru rapor ile yavaş-kafa-karıştıran rapor arasındaki farktır.

Grain (tanecik) = bir fact satırının neyi temsil ettiği (bir sayaç, bir saat); önce onu belirlersin, her şey ona bağlıdır. **Boyut** "neye göre?" sorusunu yanıtlar (binaya, aya göre); **ölçü (measure)** fact üzerinde hesaptır (toplam kWh, ortalama EUI, geçen yıla göre % değişim). Power BI'da ölçüler DAX ile yazılır ve kullanıcının tıkladığı şeyin oluşturduğu **filtre bağlamında** hesaplanır — DAX'ın en önemli ve en kafa karıştıran kavramı. **CALCULATE** bu bağlamı değiştiren fonksiyondur, ileri DAX'ın kalbidir.

Bilinmesi gereken tuzak: yanlış toplulaştırma klasik hatadır. Toplam enerji **SUM** olmalı; ama EUI gibi bir yoğunluk metriği (m² başına enerji) toplam-enerji ÷ toplam-alan olarak yeniden hesaplanmalı, bina-başı EUI'lerin ortalaması alınmamalı. "Oranların ortalaması yalan söyler" detayını bilmek gerçek yetkinlik işaretidir.

9. Data quality, governance, security, and GDPR

Clients trust people who treat their data carefully. **Data quality** has recognized dimensions: **completeness** (no missing values), **accuracy** (matches reality), **consistency** (no contradictions across sources), **timeliness** (fresh enough), **uniqueness** (no duplicates), and **validity** (within allowed ranges). Most of your silver-layer work is enforcing these.

Governance and lineage

Data governance is the policies for who can access what and how data is managed. **Lineage** is the traceable path from a source value to a reported number — being able to show "this emissions figure came from this reading times this sourced factor" is exactly the auditability that ESG clients demand. **Master data** is the single agreed version of core entities (one canonical "building" record).

Security and GDPR (non-negotiable in the EU)

- **PII** (Personally Identifiable Information) — names, emails, anything identifying a person. Energy data is mostly not PII, but tenant-level data can be. Minimize and protect it.
- **GDPR** — the EU data-protection law: lawful basis to process, data minimization, right to deletion, EU data residency, breach notification. For building/energy work the main touchpoints are keeping personal data in the EU and only collecting what you need.
- **Encryption** — in transit (HTTPS/TLS) and at rest (storage-level). **Least privilege** — accounts get only the access they need (ties back to the read-only account you request).

Say this in a meeting: "We keep your data in an EU region, connect with a read-only account, and every reported number has traceable lineage back to source." That one sentence covers governance, security, and auditability.

TÜRKÇE ÖZET

Müşteri, verisine özenli davranana güvenir. Veri kalitesi boyutları: **tamlık** (eksik yok), **doğruluk** (gerçeğe uyar), **tutarlılık** (kaynaklar arası çelişki yok), **güncellik** (yeterince taze), **teklik** (mükerrer yok), **geçerlilik** (izinli aralıkta). Silver katman işinin çoğu bunları sağlamaktır.

Yönetişim ve köken: Veri yönetişi = kim neye erişebilir ve veri nasıl yönetilir politikaları. **Köken (lineage)** = bir kaynak değerden raporlanan sayıya kadar izlenebilir yol; "bu emisyon rakamı şu okuma × şu kaynaklı faktörden geldi" diyebilmek ESG müşterisinin istediği denetlenebilirliktir. **Ana veri (master data)** = çekirdek varlıkların tek mutabık sürümü (tek kanonik "bina" kaydı).

Güvenlik ve GDPR (AB'de tartışmasız): PII (kişisel tanımlayıcı bilgi) — isim, e-posta; enerji verisi çoğunlukla PII değildir ama kiracı-düzeyi veri olabilir, minimize et ve koru. **GDPR** — işleme için yasal dayanak, veri minimizasyonu, silme hakkı, AB veri ikamet, ihlal bildirimi; bina/enerji işinde ana temas kişisel veriyi AB'de tutmak ve sadece gerekeni toplamaktır. **Şifreleme** — iletimde (HTTPS/TLS) ve durağanda. **En az yetki** — hesaplar sadece gereken erişimi alır (istediğin salt-okunur hesapla bağlanır). Toplantıda tek cümle: "Verinizi AB bölgesinde tutar, salt-okunur hesapla bağlanır, her raporlanan sayıyı kaynağa kadar izlenebilir tutarız."

10. Analytics maturity, forecasting, and anomaly detection

Analytics has four ascending levels, and naming them frames any project: **descriptive** (what happened — dashboards, KPIs), **diagnostic** (why it happened — drill-down, correlation), **predictive** (what will happen — forecasting, ML), and **prescriptive** (what to do — recommendations, optimization). EnergyLens spans all four; most clients start wanting descriptive and are impressed by diagnostic.

Forecasting basics

Time-series forecasting predicts future values from history plus **seasonality** (daily/weekly/yearly cycles) and drivers like weather. Common approaches: simple baselines, **regression**, and libraries like **Prophet**. The critical honesty point: accuracy must be measured **out-of-sample** — you test on data the model didn't see. **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error) is the usual scorecard; a MAPE quoted on training data ("in-sample") flatters the model and is a red flag if a vendor does it.

Anomaly detection

Two families. **Rule-based** — thresholds and expert logic ("consumption > 120% of weather-adjusted baseline = anomaly"). Transparent, explainable, and the right starting point. **ML-based** — models learn "normal" and flag deviations; adaptive but harder to explain. In buildings, most value comes from good rule-based detection with weather normalization first; ML is a phase-2 upsell. Being able to say "we start rule-based and explainable, then add ML where it pays" shows judgment, not just tool knowledge.

Correlation vs causation: a metric moving with another doesn't prove one causes the other. Saying this out loud when reading a chart signals analytical maturity and stops clients from chasing false patterns.

TÜRKÇE ÖZET

Analitiğin dört yükselen seviyesi her projeyi çerçeveler: **betimleyici** (ne oldu — dashboard, KPI), **tanısal** (neden oldu — drill-down, korelasyon), **öngörücü** (ne olacak — tahmin, ML), **reçeteleyici** (ne yapmalı — öneri, optimizasyon). EnergyLens dördünü de kapsar; çoğu müşteri betimleyici ister, tanısal olanı görünce etkilenir.

Tahmin temeli: zaman serisi tahmini geçmiş + **mevsimsellik** (günlük/haftalık/yıllık döngü) + hava gibi sürücülerle geleceği kestirir. Yöntemler: basit baz çizgi, **regresyon**, **Prophet** gibi kütüphaneler. Kritik dürüstlük: doğruluk **örneklem-dışı** ölçülmeli — modelin görmediği veride test. **MAPE** (ortalama mutlak yüzde hata) olağan karnedir; eğitim verisinde ("örneklem-içi") verilen MAPE modeli şişirir, bir satıcı bunu yapıyorsa uyarı işaretidir.

Anomali tespiti iki aile: Kural-tabanlı (eşik + uzman mantığı: "tüketim, hava-düzeltilmiş baz çizginin %120'sini aşarsa anomali") — şeffaf, açıklanabilir, doğru başlangıç. **ML-tabanlı** ("normal"i öğrenip sapmayı işaretler) — uyarlanır ama açıklaması zor. Binalarda değer çoğu önce iyi kural-tabanlı + hava normalizasyonundan gelir; ML faz-2 upsell'dir. "Önce kural-tabanlı ve açıklanabilir başlarız, işe yaradığı yerde ML ekleriz" demek araç bilgisi değil muhakeme gösterir. **Korelasyon ≠ nedensellik:** bir grafik okurken bunu söylemek analitik olgunluğu gösterir.

PART B

Energy, ESG & Compliance — the domain

11. Energy fundamentals: power vs energy, demand, tariffs

The single most common confusion, and the one you must never make: **power** vs **energy**. Power is an instantaneous rate, measured in **kilowatts (kW)** — how hard something is drawing right now. Energy is power over time, measured in **kilowatt-hours (kWh)** — what you actually consume and pay for. A 2 kW heater running for 3 hours uses 6 kWh. Utilities bill energy (kWh) and, for larger sites, also **demand** (peak kW).

Demand, peak, base load, load factor

- **Peak demand** — the highest kW reached in a period. Commercial tariffs often include a **demand charge** (€/kW) based on this peak, so a few spikes can dominate a bill even if total kWh is modest. This is why peak shaving has value.
- **Base load** — the minimum continuous consumption (nights/weekends). High base load usually means waste — equipment left running.
- **Load factor** — average demand ÷ peak demand. Low load factor means spiky, inefficient usage; it's a fast diagnostic.

Tariffs and what a bill contains

A commercial energy bill typically has an energy component (€/kWh, sometimes time-of-use), a demand/capacity component (€/kW), fixed standing charges, taxes and levies, and grid fees. Understanding that structure lets you explain *why* a bill is what it is and where savings actually come from. In Germany you'll also meet **CO₂ pricing** passed through on heating fuels.

Never confuse kW and kWh in front of a client. It's the fastest way to lose an energy client's confidence, and the fastest way to earn it is fluent, correct use of both.

TÜRKÇE ÖZET

En sık karışan ve asla yapmaman gereken hata: güç vs enerji. Güç anlık hızdır, **kilowatt (kW)** ile ölçülür — şu an ne kadar çekiyor. Enerji güç × zamandır, **kilowatt-saat (kWh)** ile ölçülür — asıl tükettiğin ve ödediğin. 2 kW'lık ısıtıcı 3 saat çalışırsa 6 kWh harcar. Dağıtıcı kWh faturalar; büyük sahalarda ayrıca **talep (peak kW)**.

Kavramlar: Tepe talep = dönemdeki en yüksek kW; ticari tarifelerde çoğu zaman buna bağlı **talep bedeli** (€/kW) olur, yani birkaç ani sıçrama toplam kWh düşük olsa bile faturayı domine edebilir — peak shaving'in değeri buradan gelir. **Baz yük** = minimum sürekli tüketim (gece/hafta sonu); yüksek baz yük genelde israftır (açık kalmış ekipman). **Yük faktörü** = ortalama talep ÷ tepe talep; düşükse sivri, verimsiz kullanım demektir, hızlı bir tanı aracıdır.

Tarife ve fatura içeriği: ticari fatura tipik olarak enerji bileşeni (€/kWh, bazen zaman-bazlı), talep/kapasite bileşeni (€/kW), sabit bedeller, vergi/harçlar ve şebeke ücretleri içerir. Bu yapıyı anlamak faturanın **neden** öyle olduğunu ve tasarrufun gerçekte nereden geldiğini açıklamayı sağlar. Almanya'da ısıtma yakıtlarına yansıyan **CO₂ fiyatlaması** ile de karşılaşırınsın. **Müşteri önünde kW ile kWh'i karıştırma** — enerji müşterisinin güvenini en hızlı kaybetme yolu budur.

12. Building energy systems: HVAC, heat pumps, BMS

You don't need to be a mechanical engineer, but you must recognize the main energy-consuming systems and their key metrics. In most commercial buildings, **HVAC** (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) is the largest energy user, often 40–60% of consumption.

- **Chiller** — produces cooling; efficiency measured by **COP** or kW/ton. **AHU** (Air Handling Unit) — moves and conditions air. **Boiler** — produces heat from gas/oil; efficiency as a %.
- **Heat pump** — moves heat rather than generating it, so it can deliver 3–4 units of heat per unit of electricity. Its efficiency is **COP** (Coefficient of Performance, instantaneous) and **SCOP** (Seasonal COP, over a year). A COP of 3.5 means 3.5 kWh of heat per 1 kWh of electricity. Heat pumps are central to EU decarbonization and to Germany's GEG.
- **Delta-T** — the temperature difference between supply and return in a water loop; a key efficiency indicator for HVAC.

Controls: BMS / BAS

A **BMS** (Building Management System) or **BAS** (Building Automation System) is the control brain — it runs schedules, setpoints, and monitors equipment (Siemens Desigo, Schneider EcoStruxure, Honeywell). It's also a data goldmine: it holds sensor **points** (temperatures, statuses, energy) you can read via Modbus/BACnet. When a client has a BMS, your ingestion story gets much richer. When they don't, you start from meters and bills — which EnergyLens supports by design.

TÜRKÇE ÖZET

Makine mühendisi olman gerekmez ama ana enerji tüketen sistemleri ve metriklerini tanımalısın. Çoğu ticari binada **HVAC** (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) en büyük tüketici, sıklıkla tüketimin %40–60'ı.

Sistemler: **Chiller** (soğutma üretir; verim **COP** veya kW/ton). **AHU** (klima santrali; havayı taşır/şartlandırır). **Kazan** (gaz/yakıttan ısı; verim %). **Isı pompası** — ısıyı üretmez, taşır; bu yüzden 1 birim elektrikle 3–4 birim ısı verebilir. Verimi **COP** (anlık performans katsayısı) ve **SCOP** (mevsimsel, yıllık). COP 3.5 = 1 kWh elektrikle 3.5 kWh ısı. Isı pompaları AB dekarbonizasyonunun ve Almanya GEG'inin merkezinde. **Delta-T** = su devresinde gidiş-dönüş sıcaklık farkı; HVAC için önemli verim göstergesi.

Kontrol — BMS/BAS: **BMS** (bina yönetim sistemi) kontrol beynidir — program, setpoint çalıştırır, ekipman izler (Siemens Desigo, Schneider EcoStruxure, Honeywell). Aynı zamanda veri madeni: Modbus/BACnet ile okuyabileceğin sensör **noktaları** (sıcaklık, durum, enerji) tutar. Müşteride BMS varsa veri alma hikâyen çok zenginleşir; yoksa sayaç ve faturadan başlarsın — EnergyLens bunu tasarımıyla destekler.

13. Energy KPIs: EUI, degree-days, weather normalization, benchmarking

KPIs turn raw consumption into comparable, decision-ready numbers. The ones you must know:

- **EUI** (Energy Use Intensity) — annual energy ÷ floor area, in kWh/m²/year. The universal way to compare buildings of different sizes. A small office and a large hospital are only comparable via EUI, not raw kWh.
- **Degree-days** — **HDD** (Heating Degree Days) and **CDD** (Cooling Degree Days) quantify how cold/hot a period was relative to a base temperature. They let you separate "we used more energy" from "it was just colder."
- **Weather normalization** — adjusting consumption for weather using degree-days so you can compare months or years fairly. This is the difference between a naive and a credible analysis; it's usually a regression of consumption against HDD/CDD.
- **Benchmarking** — comparing a building's EUI against peers or standards to judge good/bad. Building-type matters: a data center, hospital, and warehouse have wildly different normal EUIs.

Carbon intensity

Carbon intensity converts energy to emissions using a **grid emission factor** (g CO₂/kWh).

Germany's factor has been falling as renewables grow (roughly 363 g/kWh for 2024 per UBA, down from ~433 in 2022). Always use the correct year's factor — this is a detail auditors check.

The credibility line: "Raw kWh tells you almost nothing until you normalize for size (EUI) and weather (degree-days), then benchmark against building type." Saying this reframes you from data-mover to energy analyst.

TÜRKÇE ÖZET

KPI'lar ham tüketimi kıyaslanabilir, karar-hazır sayıya çevirir. Bilmen gerekenler: **EUI** (enerji kullanım yoğunluğu) = yıllık enerji ÷ alan, kWh/m²/yıl — farklı boyuttaki binaları kıyaslanmanın evrensel yolu; küçük ofis ile büyük hastane ancak EUI ile kıyaslanır, ham kWh ile değil. **Derece-gün** — **HDD** (ısıtma) ve **CDD** (soğutma) bir dönemin bir baz sıcaklığına göre ne kadar soğuk/sıcak olduğunu ölçer; "daha çok enerji harcadık" ile "sadece hava soğuktu"yu ayırır. **Hava normalizasyonu** — tüketimi derece-günle düzelterek ay/yıl adil kıyaslama; naif ile güvenilir analiz arasındaki fark budur, genelde tüketimin HDD/CDD'ye regresyonudur. **Benchmark** — binanın EUI'sini emsallerle/standartla kıyaslamak; bina tipi kritik (veri merkezi, hastane, depo çok farklı normal EUI'lere sahiptir).

Karbon yoğunluğu enerjiyi **şebeke emisyon faktörüyle** (g CO₂/kWh) emisyonu çevirir. Almanya'nın faktörü yenilenebilir arttıkça düşüyor (UBA'ya göre 2024 ~363 g/kWh, 2022'de ~433'ten). Her zaman doğru yılın faktörünü kullan — denetçilerin kontrol ettiği bir detaydır. **Güven cümlesi:** "Ham kWh, boyut (EUI) ve hava (derece-gün) için normalize edip bina tipine göre benchmark yapmadan neredeyse hiçbir şey söylemez" — bu seni veri-taşıyıcıdan enerji analistine çevirir.

14. Metering and IoT protocols: how building data flows

Where energy data physically comes from, and the protocols that carry it — this is where your "no new hardware, but we can connect if you have it" story lives.

- **Utility meter** — the billing meter; monthly or, with smart meters, interval data. **Sub-metering** — additional meters on specific circuits (HVAC, lighting, floors) that let you attribute consumption instead of guessing it.
- **Smart Meter Gateway** (Germany) — the regulated path to interval smart-meter data.

The four protocols to know by name

- **Modbus** (TCP/RTU) — old, simple, everywhere in industrial equipment. If a client mentions PLCs or older gear, expect Modbus.
- **BACnet** — the building-automation standard (ASHRAE 135), dominant in commercial HVAC/BMS, especially in Germany.
- **MQTT** — a lightweight publish/subscribe messaging protocol for modern IoT; scalable and streaming-friendly.
- **OPC-UA** — the industrial-automation interoperability standard; premium/newer installations.
- **REST API** — the catch-all for cloud platforms and modern devices.

The pattern behind all of them is the same: a device exposes **points/registers** (a value with an address), you read them on a schedule or subscribe to a stream, then normalize into standard units (°C, kW, kWh, ppm). You don't need to implement these from scratch — an **edge gateway**/agent does the talking and forwards clean data to the cloud. Knowing the names and where each fits is enough to sound credible and to scope a project.

TÜRKÇE ÖZET

Enerji verisi fiziksel olarak nereden gelir ve hangi protokoller taşır — "yeni donanım gerekmez ama varsa bağlarız" hikâyen burada yaşar. **Dağıtıcı sayacı** = fatura sayacı; aylık ya da akıllı sayaçla aralıklı veri. **Alt sayaç** = belirli devrelere (HVAC, aydınlatma, katlar) ek sayaçlar; tüketimi tahmin etmek yerine atfetmeni sağlar. **Smart Meter Gateway** (Almanya) = akıllı sayaç aralıklı verisine düzenlenmiş yol.

İsmin bilmen gereken protokoller: **Modbus** (TCP/RTU) — eski, basit, endüstriyel ekipmanda her yerde; müşteri PLC/eski cihaz derse Modbus bekle. **BACnet** — bina otomasyonu standardı (ASHRAE 135), ticari HVAC/BMS'te baskın, özellikle Almanya'da. **MQTT** — modern IoT için hafif yayınla/abone ol mesajlaşma; ölçeklenir, streaming dostu. **OPC-UA** — endüstriyel otomasyon birlikte-çalışabilirlik standardı; premium/yeni tesisler. **REST API** — bulut platformları ve modern cihazlar için genel çözüm.

Hepsinin arkasındaki desen aynıdır: cihaz **nokta/register** sunar (adresli bir değer), zamanlanmış okur veya akışa abone olursun, sonra standart birime (°C, kW, kWh, ppm) normalize edersin. Bunları sıfırdan yazman gerekmez; bir **edge gateway**/ajan konuşmayı yapar ve temiz veriyi buluta iletir. İsimleri ve her birinin nereye oturduğunu bilmek hem inandırıcı olmaya hem projeyi kapsamlandırmaya yeter.

15. Solar PV and battery storage: the metrics that matter

Two systems clients increasingly ask about; know their vocabulary and economics.

Solar PV

- **kWp** (kilowatt-peak) — the rated capacity of a PV array under standard test conditions; how systems are sized.
- **Self-consumption rate** — the share of generated solar you use on-site rather than export. Higher is usually more valuable, because using your own solar avoids buying grid power (worth more than the export price).
- **Self-sufficiency rate** — the share of your demand met by your own solar.
- **Performance ratio** (PR) — actual vs theoretical yield; a health/quality metric (soiling, shading, inverter faults show up as a falling PR).

Battery storage (BESS)

- **SoC** (State of Charge) — how full the battery is, %. **SoH** (State of Health) — capacity retained vs when new; batteries degrade with cycling.
- **Cycle** — one charge/discharge; warranties are quoted in cycles. **Round-trip efficiency** — energy out ÷ energy in (~85–95%); you always lose a little.
- Two **dispatch strategies**: **self-consumption** (store solar for later use) and **peak shaving** (discharge during peak demand to cut the demand charge). Which one pays depends on the tariff — and this is exactly where correct ROI math matters.
- Chemistry: **LFP** (safe, long-life, the commercial default) vs **NMC** (denser). EU Battery Regulation (2023/1542) now requires carbon-footprint and other disclosures.

Honesty on ROI: battery savings are easy to overstate. Value each discharged kWh by the specific hour it displaces (hourly price), not all at the peak tariff — otherwise payback looks better than reality. Clients and auditors respect this restraint.

TÜRKÇE ÖZET

Müşterilerin giderek sorduğu iki sistem; kelime dağarcığını ve ekonomisini bil.

Solar PV: kWp (kilowatt-tepe) = standart test koşullarında panel dizisinin anma gücü; sistemler böyle boyutlanır. **Öz-tüketim oranı** = ürettiğin güneşin ne kadarını dışa satmak yerine yerinde kullandığın; genelde yüksek olması daha değerli çünkü kendi güneşini kullanmak şebekeden almaktan (satış fiyatından pahalı) kaçındırır. **Öz-yeterlilik oranı** = talebinin ne kadarını kendi güneşinle karşıladığın. **Performans oranı (PR)** = gerçek ÷ teorik verim; sağlık/kalite metriği (kirlenme, gölgeleme, invertör arızası düşen PR olarak görünür).

Batarya (BESS): SoC (şarj durumu, %), **SoH** (sağlık durumu — yenisken korunan kapasite; bataryalar çevrimle yıpranır). **Çevrim** = bir şarj/deşarj; garantiler çevrimle verilir. **Gidiş-dönüş verimi** = çıkan ÷ giren enerji (~%85–95); her zaman biraz kaybedersin. İki **dağıtım stratejisi**: **öz-tüketim** (güneşi sonra kullanmak için depola) ve **peak shaving** (tepe taleptedeşarj ederek talep bedelini düşür); hangisinin kazandığı tarifeye bağlıdır — doğru ROI matematiği tam burada önemli. Kimya: **LFP** (güvenli, uzun ömür, ticari varsayılan) vs **NMC** (daha yoğun). AB Batarya Regülasyonu (2023/1542) artık karbon-ayak-izi ve diğer beyanları zorunlu kılıyor. **ROI dürüstlüğü**: batarya tasarrufu abartmaya çok müsait; herdeşarj kWh'ını

yerine geçtiđi saatin fiyatıyla değlerle, hepsini tepe tarifieden değil — yoksa geri ödeme gerekten iyi grnr.

16. Carbon accounting and the GHG Protocol (Scope 1, 2, 3)

The framework behind all corporate emissions reporting is the **GHG Protocol**, which sorts emissions into three **scopes**:

- **Scope 1** — **direct** emissions from sources you own/control: on-site gas boilers, company vehicles, and **refrigerant leakage** (often forgotten, and high-impact because refrigerants have very high GWP).
- **Scope 2** — **indirect** emissions from purchased energy: the electricity, heat, or steam you buy. This is where grid emission factors apply, and it's usually the biggest number for a building.
- **Scope 3** — all **other indirect** emissions in the value chain: for a landlord, the biggest is **tenant energy use** (Category 13, downstream leased assets), plus embodied carbon of construction. Scope 3 is the hardest to get because the data isn't yours.

Location-based vs market-based Scope 2

Two methods, both reported: **location-based** uses the average grid factor for where you are; **market-based** reflects what you actually procured (green tariffs, **Guarantees of Origin**), with a **residual mix** for the rest. Knowing that dual reporting is required signals real ESG literacy.

Emission factors

An **emission factor** converts activity to CO₂ (e.g. g CO₂/kWh for grid electricity, kg CO₂/litre for fuel). Free authoritative sources: UBA (Germany grid), EEA (per-country EU), DEFRA/DESNZ (activity factors), IPCC (refrigerant GWP), AIB (European residual mix). Emissions are reported in **CO₂e** (CO₂-equivalent), which rolls all greenhouse gases into one number using their GWP.

The honest framing that wins: "Scope 1 and 2 are auditable today with lineage from source to kg. Scope 3 is a flagged screening estimate until we get tenant data. I label both honestly rather than overstate." This is the exact stance in the EnergyLens reality-gap document.

TÜRKÇE ÖZET

Tüm kurumsal emisyon raporlamasının arkasındaki çerçeve GHG Protokolü, emisyonu üç kapsama (scope) ayırır: Scope 1 — sahip olduğun/kontrol ettiğin kaynaklardan **doğrudan**: yerinde gaz kazanı, şirket araçları ve **soğutucu gaz kaçağı** (sık unutulur, yüksek etkili çünkü soğutucuların GWP'si çok yüksek). **Scope 2** — satın alınan enerjiden **dolaylı**: aldığın elektrik/ısı/buhar; şebeke emisyon faktörleri burada devreye girer ve bir bina için genelde en büyük sayıdır. **Scope 3** — değer zincirindeki tüm **diğer dolaylı** emisyonlar: mal sahibi için en büyüğü **kiracı enerji kullanımı** (Kategori 13) + inşaatın gömülü karbonu; veri senin olmadığı için en zor elde edilen kapsamdır.

Konum-bazlı vs piyasa-bazlı Scope 2: ikisi de raporlanır — **konum-bazlı** bulunduğun yerin ortalama şebeke faktörünü kullanır; **piyasa-bazlı** gerçekte satın aldığını yansıtır (yeşil tarife, **Menşe Garantileri**), kalanı için **artık karışım (residual mix)**. Çift raporlamanın zorunlu olduğunu bilmek gerçek ESG okuryazarlığı gösterir.

Emisyon faktörü aktiviteyi CO₂'ye çevirir (şebeke elektriği için g CO₂/kWh, yakıt için kg CO₂/litre). Ücretsiz yetkili kaynaklar: UBA (Almanya şebeke), EEA (AB ülke-bazlı), DEFRA/

DESNZ (aktivite faktörleri), IPCC (soğutucu GWP), AIB (Avrupa residual mix). Emisyon **CO₂e** (CO₂-eşdeğeri) olarak raporlanır; tüm sera gazlarını GWP'leriyle tek sayıya toplar.

Kazandıran dürüst çerçeve: "Scope 1 ve 2 bugün kaynaktan kg'a kadar izlenebilir; Scope 3 kiracı verisi gelene kadar işaretli bir tarama tahmini. İkisini de abartmadan dürüstçe etiketlerim."

17. ESG and sustainability reporting: CSRD, ESRS, Taxonomy

ESG stands for **Environmental, Social, Governance** — the framework for non-financial corporate performance. For energy/building work you mostly touch the "E," and specifically climate. The key EU instruments:

- **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive) — the EU law requiring sustainability reporting. **Important 2026 update:** the "Omnibus" simplification narrowed mandatory scope to companies with >1,000 employees AND >€450M turnover, from financial year 2027, and removed the listed-SME wave. So do *not* tell smaller clients "you must comply" — position as report-ready support and point them to voluntary standards.
- **ESRS** (European Sustainability Reporting Standards) — the actual standards under CSRD; **ESRS E1** is the climate-change standard (energy and emissions live here). The correct phrase is "ESRS-E1-aligned," never "CSRD-certified."
- **VSME** — the voluntary standard for smaller companies; the right target for most of your clients post-Omnibus.
- **EU Taxonomy** — a classification of environmentally sustainable activities; buildings can be assessed (e.g. Activity 7.7). Only ever claim an "indicative alignment signal," never "Taxonomy-aligned."
- Others you'll hear: **GRI** (global voluntary standard), **GHG Protocol** (the carbon method, Section 16).

Language discipline is a credibility test in ESG. Say "ESRS-E1-aligned," "report-ready," "indicative alignment." Never say "CSRD-compliant" or "certified." Sloppy compliance language is how a client's ESG lead decides you're not serious.

TÜRKÇE ÖZET

ESG = Çevresel, Sosyal, Yönetişim — finansal-olmayan kurumsal performans çerçevesi. Enerji/bina işinde çoğunlukla "E"ye, özellikle iklime dokunursun. Ana AB araçları: **CSRD** (kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi) — sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu kılan AB yasası. **Önemli 2026 güncellemesi:** "Omnibus" sadeleştirme zorunlu kapsamı >1000 çalışan VE >€450M ciroya daralttı (mali yıl 2027'den), borsada-kote KOBİ dalgasını kaldırdı. Yani küçük müşterilere "uymak zorundasınız" DEME; rapor-hazır destek olarak konumlan, gönüllü standartlara yönlendir. **ESRS** (Avrupa sürdürülebilirlik raporlama standartları) — CSRD altındaki asıl standartlar; **ESRS E1** iklim standardıdır (enerji ve emisyon burada). Doğru ifade "ESRS-E1-uyumlu", asla "CSRD-sertifikalı" değil. **VSME** — küçük şirketler için gönüllü standart; Omnibus sonrası çoğu müşterin için doğru hedef. **EU Taxonomy** — çevresel sürdürülebilir faaliyetlerin sınıflandırması; binalar değerlendirilebilir (ör. Faaliyet 7.7). Sadece "gösterge niteliğinde uyum sinyali" iddia et, asla "Taxonomy-uyumlu" deme. Ayrıca duyacakların: **GRI** (küresel gönüllü standart), **GHG Protokolü** (karbon metodu). **Dil disiplini ESG'de bir güven testidir:** "ESRS-E1-uyumlu", "rapor-hazır", "gösterge uyum" de; "CSRD-uyumlu/sertifikalı" deme.

18. Regulation and compliance: EPBD, GEG, CRREM, incentives

You don't give legal advice, but you must recognize the regulations that create demand for what you sell. Treat specific dates as time-sensitive and re-verify before a meeting.

- **EPBD** (Energy Performance of Buildings Directive, EU 2024/1275) — the master directive driving building decarbonization: national **MEPS** (Minimum Energy Performance Standards), renovation of worst-performing buildings (16% by 2030, 26% by 2033), zero-emission new buildings from 2030, and a central EPC register. This is the single biggest tailwind for your product.
- **GEG** (Gebäudeenergiegesetz, Germany) — the German building energy law: heating installed from 2024 must be $\geq 65\%$ renewable (a heat pump qualifies), plus minimum U-values (insulation quality).
- **EnEfG** (Germany energy-efficiency act) — energy-management/audit obligations for larger energy users (e.g. ISO 50001 territory; management system if final energy > 7.5 GWh/year).
- **EPC** (Energy Performance Certificate; German **Energieausweis**) — the A-G building rating.
- **CRREM** (Carbon Risk Real Estate Monitor) — decarbonization **pathways** that show when a building becomes "**stranded**" (its emissions exceed the 1.5°C-aligned limit). A powerful risk story for owners. The free tool retired mid-2026, replaced by an open-access data library; commercial embedding needs a License Partner agreement.

Incentives (the ROI sweetener)

German subsidies your recommendations should reference: **KfW** (development-bank loans/grants) and **BAFA** (efficiency/heating grants). Subsidies change the payback math dramatically — folding them into ROI is a concrete value-add clients feel immediately.

TÜRKÇE ÖZET

Hukuki tavsiye vermezsin ama sattığın şeye talep yaratan regülasyonları tanımalısın. Spesifik tarihleri zamana-duyarlı say ve toplantı öncesi yeniden doğrula. **EPBD** (bina enerji performansı direktifi, AB 2024/1275) — bina dekarbonizasyonunu süren ana direktif: ulusal **MEPS** (asgari enerji performans standartları), en kötü binaların yenilenmesi (2030'a %16, 2033'e %26), 2030'dan sıfır-emisyon yeni binalar, merkezi EPC kaydı. Ürünün için en büyük rüzgâr budur. **GEG** (Almanya bina enerji yasası) — 2024'ten kurulan ısıtma $\geq 65\%$ yenilenebilir olmalı (ısı pompası uyar), + asgari U-değerleri (yalıtım kalitesi). **EnEfG** (Almanya enerji verimliliği yasası) — büyük enerji kullanıcılarına enerji-yönetim/denetim yükümlülüğü (ISO 50001; yıllık nihai enerji > 7.5 GWh ise yönetim sistemi). **EPC** (enerji performans sertifikası; Almanca **Energieausweis**) — A-G bina notu. **CRREM** (karbon riski gayrimenkul monitörü) — bir binanın ne zaman "**stranded**" (emisyonu 1.5°C sınırını aşan) olacağını gösteren dekarbonizasyon **patikaları**; mal sahipleri için güçlü risk hikâyesi. Ücretsiz araç 2026 ortasında emekli oldu, yerine açık-erişim veri kütüphanesi geldi; ticari gömme için License Partner anlaşması gerekir.

Teşvikler (ROI tatlandırıcısı): önerilerinin atıfta bulunacağı Alman sübvansiyonları: **KfW** (kalkınma bankası kredi/hibe) ve **BAFA** (verimlilik/ısıtma hibesi). Sübvansiyonlar geri ödeme

matematiğini ciddi deęiřtirir; bunları ROI'ye katmak müşterinin anında hissettięi somut bir katma deęerdir.

19. Retrofit economics: payback, NPV, and the MACC

Recommendations only land if the money makes sense. The core concepts:

- **CapEx vs OpEx** — capital expenditure (upfront cost of equipment) vs operating expenditure (ongoing running cost). A retrofit trades CapEx now for lower OpEx later.
- **Simple payback** — $\text{CapEx} \div \text{annual savings}$, in years. Easy and intuitive, but ignores the time value of money and equipment lifetime. Good for a first screen; don't oversell it.
- **NPV** (Net Present Value) — future savings discounted to today's money using a **discount rate**; positive NPV means the investment creates value. The credible metric for bigger decisions.
- **IRR** (Internal Rate of Return) — the discount rate at which $\text{NPV} = 0$; lets you compare projects as a "%return."
- **Discount rate** — how much future money is worth less than today's; reflects cost of capital and risk.

Ranking measures: the MACC

A **MACC** (Marginal Abatement Cost Curve) ranks decarbonization measures by cost per tonne of CO_2 avoided ($\text{€}/\text{tCO}_2$), from cheapest (often negative — it saves money) to most expensive. It answers "what should we do first?" in one picture and is a signature consulting deliverable — EnergyLens produces exactly this.

Realism guardrails: savings can't exceed the current bill; payback shouldn't be implausibly short; and every measure has a lifetime. Building in floors and caps (as EnergyLens does) is what separates a credible model from a sales pitch. State ranges, not false precision.

TÜRKÇE ÖZET

Öneriler ancak para tutarlıysa iş görür. Temel kavramlar: **CapEx vs OpEx** — sermaye harcaması (ekipmanın peşin maliyeti) vs işletme harcaması (süregeleyen çalışma maliyeti); retrofit bugünkü CapEx'i sonraki düşük OpEx ile takas eder. **Basit geri ödeme** = $\text{CapEx} \div \text{yıllık tasarruf (yıl)}$; kolay ve sezgisel ama paranın zaman değerini ve ekipman ömrünü yoksayar — ilk eleme için iyi, fazla satma. **NPV** (net bugünkü değer) — gelecekteki tasarrufları bir **iskonto oranıyla** bugüne indirir; pozitif NPV yatırımın değer yarattığını gösterir; büyük kararlar için güvenilir metrik. **IRR** (iç verim oranı) — NPV'nin sıfır olduğu iskonto oranı; projeleri "% getiri" gibi kıyaslatır. **İskonto oranı** — gelecekteki paranın bugünden ne kadar az değerli olduğu; sermaye maliyeti ve riski yansıtır.

Önlemleri sıralama — MACC: **MACC** (marjinal azaltım maliyet eğrisi) dekarbonizasyon önlemlerini kaçınılan ton CO_2 başına maliyete ($\text{€}/\text{tCO}_2$) göre sıralar; en ucuzdan (çoğu zaman negatif — para kazandırır) en pahalıya. "Önce ne yapmalı?" sorusunu tek resimde yanıtlar ve imza niteliğinde bir danışmanlık çıktısıdır — EnergyLens tam olarak bunu üretir. **Gerçekçilik korkulukları:** tasarruf mevcut faturayı aşamaz; geri ödeme inandırıcılık dışı kısa olmamalı; her önlemin ömrü vardır. Taban/tavan koymak (EnergyLens'in yaptığı gibi) güvenilir modeli satış konuşmasından ayırır. Sahte kesinlik değil, aralık ver.

PART C

Client-Meeting Readiness & Glossary

20. The client conversation: discovery, scoping, honesty

Technical knowledge gets you in the room; how you run the conversation wins the work. The goal of a first call is not to impress with jargon — it's to **understand their problem and scope a small, safe first step**. Structure it in four moves.

1. Discovery — ask, then listen

Good questions signal experience better than any monologue. Keep a mental checklist:

- "What decision are you trying to make with this data?" (anchors everything to value, not features)
- "What data do you have today, in what form — bills, exports, a BMS, meters?" (defines ingestion)
- "How often does it change, and who owns it?" (data contract + access)
- "What does 'good' look like for you in three months?" (defines success)
- "Are you driven by cost, by compliance (EPBD/ESRS), or both?" (positions the offer)

2. Scoping — make the first step small

Never propose the whole platform on call one. Propose a **paid pilot / first deliverable** on one building or one dataset — a dashboard plus a short report. Small scope lowers their risk, gets you a reference, and is exactly the EnergyLens "start from one utility bill" motion. Say what's in scope *and* what's not.

3. Honesty — the trust multiplier

Your strongest move is the reality-gap stance: "The methodology and external data are real; the operational layer is synthetic until we connect yours; here's exactly what I'd plug in to make each number production-grade." Naming what isn't finished, and precisely how to finish it, beats a polished "everything works" claim every time — especially with technical or ESG-literate buyers.

4. Language and nerves — a note for you specifically

You worry about English and German. Two things help. First, **questions carry a conversation** — you don't have to deliver a flawless monologue; if you ask good questions and listen, the client talks most of the time. Second, a few **rehearsed sentences** (the ones in this guide and your talking-points doc) remove the moments where you freeze. Fluency isn't the bar; clarity and correct terms are. A slight accent with the right vocabulary reads as expert, not weak.

Red flags to name (they build trust): a vendor quoting forecast accuracy on training data; savings that exceed the bill; "Taxonomy-aligned/CSRD-certified" claims; streaming proposed where nightly batch would do. Spotting these out loud proves you're the real thing.

TÜRKÇE ÖZET

Teknik bilgi seni odaya sokar; konuşmayı nasıl yönettiğin işi kazandırır. İlk görüşmenin amacı jargonla etkilemek değil, **sorunu anlamak ve küçük, güvenli bir ilk adım kapsamlamaktır.** Dört hamle.

1. Keşif — sor, sonra dinle. İyi sorular her monologdan daha çok deneyim gösterir: "Bu veriyle hangi kararı vermeye çalışıyorsunuz?" (her şeyi özelliğe değil değere bağlar), "Bugün elinizde hangi veri var, hangi formda — fatura, export, BMS, sayaç?" (veri almayı tanımlar), "Ne sıklıkta değişiyor, sahibi kim?" (veri sözleşmesi + erişim), "Üç ayda sizin için 'iyi' neye benzer?" (başarıyı tanımlar), "Sizi maliyet mi, uyum mu (EPBD/ESRS), ikisi mi sürüyor?" (teklifi konumlar).

2. Kapsamlama — ilk adımı küçük tut. İlk görüşmede tüm platformu önerme. Tek bina/tek veri seti üzerinde **ücretli pilot / ilk çıktı** öner — bir dashboard + kısa rapor. Küçük kapsam onların riskini düşürür, sana referans kazandırır ve tam olarak EnergyLens'in "tek faturadan başla" hareketidir. Kapsamda ne var **ve** ne yok, söyle.

3. Dürüstlük — güven çarpanı. En güçlü hamlen reality-gap duruşudur: "Metodoloji ve dış veri gerçek; operasyonel katman sizinkini bağlayana dek sentetik; her sayıyı üretim-seviyesine getirmek için tam olarak neyi takacağımı biliyorum." Neyin bitmediğini ve tam olarak nasıl bitireceğini söylemek, cilalı "her şey çalışıyor" iddiasını her seferinde yener — özellikle teknik veya ESG-okuryazar alıcılarda.

4. Dil ve gerginlik — özellikle senin için. İngilizce/Almanca konusunda endişelisin. İki şey yardım eder: **soru sormak konuşmayı taşır** — kusursuz monolog vermek zorunda değilsin; iyi sorup dinlersen çoğu zaman müşteri konuşur. İkincisi, birkaç **prova edilmiş cümle** (bu rehberdeki ve konuşma-taslağındaki) donduğun anları ortadan kaldırır. Ölçüt akıcılık değil; netlik ve doğru terimler. Doğru kelime dağarcığıyla hafif aksan zayıf değil, uzman okunur. **Söyleyince güven kazandıran uyarı işaretleri:** tahmin doğruluğunu eğitim verisinde veren satıcı; faturayı aşan tasarruf; "Taxonomy-uyumlu/CSRD-sertifikalı" iddiaları; gecelik batch yeterken streaming önerisi.

21. Quick-reference glossary (scan this before every call)

The fastest warm-up before a meeting. If you can define each of these in one sentence, you can hold your own.

Data & cloud

Term	One-line meaning
ETL / ELT	Move+transform data; ELT loads raw first, transforms in the lakehouse.
Medallion	Bronze (raw) → Silver (clean) → Gold (KPIs).
Lakehouse	Cheap file storage + warehouse tables/SQL on top.
Delta / Parquet	Compressed columnar file formats; Delta adds transactions.
Star schema	Central fact table + surrounding dimension tables.
Fact / dimension	Numbers you sum / attributes you slice by.
Grain	What one fact row represents.
DAX	Power BI's measure/calculation language.
DirectLake	Power BI reads Delta directly from OneLake, no import.
RLS	Row-level security — users see only their rows.
Capacity / F-SKU	How Fabric is billed; pausable to save cost.
API / REST / JSON	Request data from a service over HTTP, get structured text back.
Idempotent	Re-running a pipeline gives the same result, no duplicates.
Batch vs streaming	Scheduled chunks vs continuous events.
IaaS/PaaS/SaaS	Rent infra / platform / finished software.
GDPR / PII	EU data-protection law / personal data.
Lineage	Traceable path from source value to reported number.
MAPE (out-of-sample)	Forecast error, measured on unseen data.

Energy & ESG

Term	One-line meaning
kW vs kWh	Power (rate now) vs energy (consumption over time).
Peak demand / demand charge	Highest kW / the fee based on it.
Base load / load factor	Minimum continuous use / average÷peak demand.
EUI	Energy per m ² per year; compares buildings.
HDD / CDD	Heating/cooling degree-days; how cold/hot it was.
Weather normalization	Adjust consumption for weather to compare fairly.

COP / SCOP	Heat pump efficiency (instant / seasonal).
BMS / BACnet / Modbus / MQTT	Building control brain / its data protocols.
PV / kWp	Solar panels / their rated peak capacity.
Self-consumption / self-sufficiency	Solar you use on-site / demand met by own solar.
BESS / SoC / SoH	Battery / charge level / health.
Peak shaving	Discharge battery at peak to cut demand charge.
Scope 1 / 2 / 3	Direct / purchased-energy / value-chain emissions.
Location vs market-based	Grid-average vs actually-procured Scope 2.
Emission factor / CO ₂ e	Activity→CO ₂ multiplier / all gases as one number.
CSRD / ESRS E1 / VSME	EU reporting law / climate standard / voluntary SME standard.
EU Taxonomy	Classification of "green" activities (say "indicative").
EPBD / MEPS	EU buildings directive / minimum performance standards.
GEG / EnEg	German building-energy / energy-efficiency laws.
EPC / Energieausweis	A-G building energy rating.
CRREM / stranding	Decarbonization pathway / when a building breaches it.
KfW / BAFA	German subsidy programs (improve ROI).
Payback / NPV / MACC	Years to recoup / discounted value / measures ranked by €/tCO ₂ .

TÜRKÇE ÖZET

Toplantı öncesi en hızlı ısınma. Bu terimlerin her birini tek cümleyle tanımlayabiliyorsan konuşmayı taşıyabilirsin. Yukarıdaki iki tablo (veri/bulut ve enerji/ESG) senin hızlı-bakış sözlüğün; görüşmeden hemen önce üstünden geç. İpucu: bir terimi tanımlayamıyorsan, ilgili bölüme (numarası tabloya karşılık gelir) dön ve o bölümün Türkçe özetini oku. Hedef ezber değil, terimi duyunca ne olduğunu bilmek ve doğru bağlamda kullanabilmek. Not: regülasyon tarihleri (EPBD, CSRD/Omnibus, CRREM) zamanla değişebilir; kritik bir toplantı öncesi EUR-Lex veya resmi kaynaktan hızlıca teyit et.